

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare le coordinate polari dei seguenti punti (dati in coordinate cartesiane), scegliendo l'angolo nell'intervallo $[0, 2\pi)$: a) $(0, -3)$; b) $(-3, -\sqrt{3})$; c) $(-4, 4)$.

SOLUZIONE. a) $\rho = 3, \theta = \frac{3\pi}{2}$; b) $\rho = 2\sqrt{3}, \theta = \frac{7\pi}{6}$; c) $\rho = 4\sqrt{2}, \theta = \frac{3\pi}{4}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{(\sin x)^4}$, b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \cos(2^x)$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^8 + 2^x}{x^{10} + 1}$.

SOLUZIONE. a) $\frac{1}{2}$, b) non esiste, c) $+\infty$.

3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 di $f(x) := (2 - 3x^4) \exp(x^2)$.

SOLUZIONE. $P(x) = 2 + 2x^2 - 2x^4$.

4. Calcolare la velocità *scalare* e la distanza percorsa tra gli istanti $t = 0$ e $t = 1$ da un punto che si muove con legge oraria $P(t) := (\sin(3t^3), -\cos(3t^3))$.

SOLUZIONE. Velocità scalare $= 9t^2$; distanza percorsa $= 3$.

5. Calcolare la primitiva $\int \frac{1}{(x-7)(x-2)} dx$.

SOLUZIONE. Per prima cosa si scrive la frazione $\frac{1}{(x-a)(x-b)}$ nella forma $\frac{c}{x-a} + \frac{d}{x-b}$:

$$\int \frac{1}{(x-7)(x-2)} dx = \int \frac{1}{5(x-7)} - \frac{1}{5(x-2)} dx = \frac{1}{5} \log \left| \frac{x-7}{x-2} \right| + c.$$

6. Dire per quali $a > 0$ risulta finito il seguente integrale improprio: $\int_1^{+\infty} \frac{\log(1+x^{-a})}{x^{2a}+4} dx$

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{3a}}$ e quindi è finito per $a > \frac{1}{3}$.

7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^t(4x^2 + 1)$ che soddisfa $x(0) = \frac{1}{2}$.

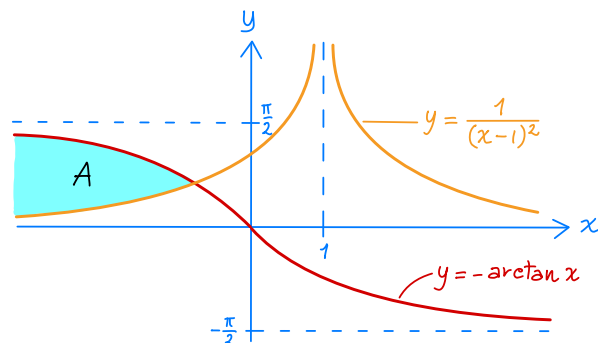
SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili:

$$\int \frac{dx}{4x^2 + 1} = \int e^t dt \Leftrightarrow \frac{1}{2} \arctan(2x) = e^t + c \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \tan(2e^t + 2c)$$

e imponendo la condizione iniziale ottengo $x(t) = \frac{1}{2} \tan(2e^t - 2 + \frac{\pi}{4})$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{(x-1)^2} \leq y \leq -\arctan x$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

- 1** a) Dire se la disequazione $(x^2 + 1)^5 \geq x^{10} + 16$ vale per ogni $x \geq 1$.
 b) Dire per quali $m > 0$ vale che $(x^2 + 1)^5 \geq m(x^{10} + 16)$ per ogni $x \geq 1$.

SOLUZIONE. Trovo prima la risposta al punto b), da cui seguirà che la risposta ad a) è positiva. Per farlo riscrivo la disequazione $(x^2 + 1)^5 \geq m(x^{10} + 16)$ nella forma

$$\underbrace{\frac{(x^2 + 1)^5}{x^{10} + 16}}_{f(x)} \geq m$$

ed noto quindi che questa disequazione è verificata per ogni $x \geq 1$ se e solo se

$$m \leq \min_{x \geq 1} f(x)$$

(se il minimo non esiste va sostituito con l'estremo inferiore).

Per calcolare questo minimo (o estremo inferiore) seguo la solita procedura, cioè confronto i valori di f negli estremi dell'intervallo $[1, +\infty)$ e nei punti x di questo intervallo in cui si annulla la derivata

$$f'(x) = \frac{10x(x^2 + 1)^4(x^{10} + 16) - (x^2 + 1)^5 10x^9}{(x^{10} + 16)^2} = \frac{10x(x^2 + 1)^4(16 - x^8)}{(x^{10} + 16)^2};$$

la derivata si annulla quando $x = 0$ (che non ci interessa) e quando $16 - x^8 = 0$, cioè $x = \sqrt[4]{2}$. Inoltre

$$\begin{aligned} f(1) &= \frac{32}{17} = 1,88 \pm 0,01, \\ f(\sqrt[4]{2}) &= \frac{81}{16} = 5,06 \pm 0,01, \\ f(+\infty) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 1)^5}{x^{10} + 16} = 1, \end{aligned}$$

e quindi il valore minimo di $f(x)$ per $x \geq 1$ non esiste, mentre l'estremo inferiore dei valori è 1. In conclusione la risposta al punto b) è $m \leq 1$ e di conseguenza la risposta al punto a) è affermativa.

- 2** Un punto P si muove con legge oraria $P(t) = (\rho(t) \cos t, \rho(t) \sin t)$ con $\rho(t) := 4 \cos^2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) - 1$.
 a) Calcolare la distanza percorsa da P nell'intervallo di tempo $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.
 b) Disegnare la traiettoria di P nello stesso intervallo di tempo.

SOLUZIONE. a) Calcolo la velocità vettoriale P :

$$\vec{v}(t) = (\dot{\rho}(t) \cos t - \rho(t) \sin t, \dot{\rho}(t) \sin t + \rho(t) \cos t),$$

e la velocità scalare :

$$\begin{aligned} v(t) = |\vec{v}(t)| &= \sqrt{(\dot{\rho} \cos t - \rho \sin t)^2 + (\dot{\rho} \sin t + \rho \cos t)^2} \\ &= \sqrt{\rho^2 + \dot{\rho}^2} \\ &= \sqrt{\left(4 \cos^2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) - 1\right)^2 + \left(-2\sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right)\right)^2} \\ &= \sqrt{(16 \cos^4(\dots) - 8 \cos^2(\dots) + 1) + 12 \cos^2(\dots)(1 - \cos^2(\dots))} \\ &= \sqrt{4 \cos^4(\dots) + 4 \cos^2(\dots) + 1} \\ &= 2 \cos^2(\dots) + 1. \end{aligned}$$

Quindi la distanza percorsa d è data da

$$\begin{aligned} d &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} v(t) dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) + 1 dt \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + 2 dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{-\frac{\sqrt{3}}{4}\pi}^{\frac{\sqrt{3}}{4}\pi} \cos(s) ds + 2\pi = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\pi\right) + 2\pi. \end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho usato l'identità $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(\cos(2\alpha) + 1)$; nel quarto ho spezzato l'integrale come somma di due integrali, calcolando direttamente quello della funzione 2 ed usando il cambio di variabile $s = \frac{\sqrt{3}}{2}t$ per quello di $\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.)

b) Osservo che le coordinate *polari* del punto P all'istante t sono $\theta = t$ e $\rho = \rho(t)$, e quindi la traiettoria di P è data dalla curva dei punti del piano le cui coordinate polari soddisfano

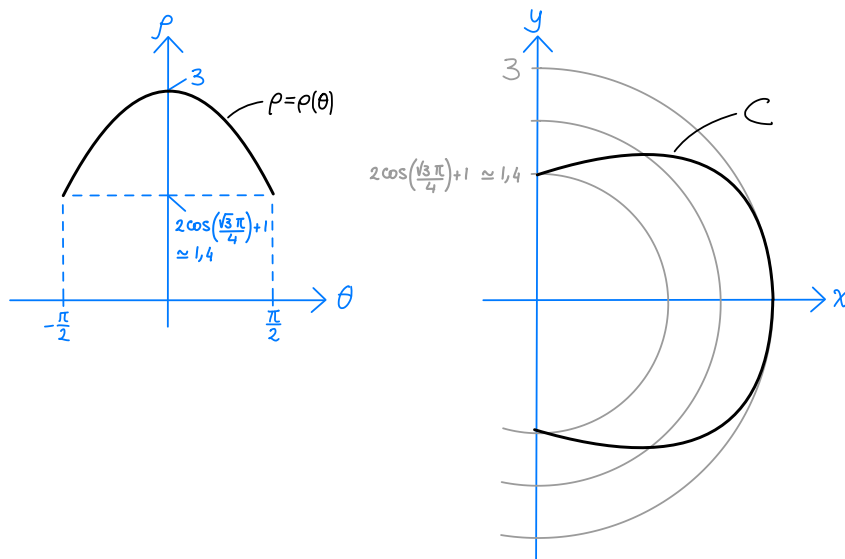
$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad \rho = \rho(\theta).$$

Osservo ora che

$$\rho(\theta) = 4 \cos^2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\theta\right) - 1 = 2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\theta\right) + 1$$

(nel secondo passaggio ho usato l'identità $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(\cos(2\alpha) + 1)$) e traccio quindi il grafico della funzione $\rho(\theta)$ relativamente all'intervallo $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ (figura sotto a sinistra).

Usando questo grafico traccio infine la traiettoria di P (figura sotto a destra).



3 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + a^3x = t \quad (*)$$

Determinare la soluzione generale di (*), facendo particolare attenzione al caso $a = 0$.

SOLUZIONE. La (*) è un'equazione differenziale del secondo ordine, lineare e a coefficienti costanti. Ricordo che per questo tipo di equazioni la soluzione generale è della forma

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} + 4a\dot{x} + a^3x = 0$, mentre $\tilde{x}$ è una soluzione particolare dell'equazione (*).

Calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è $\lambda^2 + 4a\lambda + a^3 = 0$, ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} = -2a \pm \sqrt{a^2(4-a)}.$$

Distinguo ora diversi casi:

- se $a < 4$ e $a \neq 0$ le soluzioni $\lambda_{1,2}$ sono numeri reali distinti e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a = 4$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = -8$ e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-8t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a = 0$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 + c_2 t \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a > 4$ le soluzioni $\lambda_{1,2}$ sono numeri complessi della forma $-2a \pm \omega i$ con $\omega := a\sqrt{a-4}$, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2at}(c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Calcolo di $\tilde{x}$. Poiché il termine noto t è un polinomio di primo grado, cerco $\tilde{x}$ tra i polinomi di primo grado, vale a dire le funzioni della forma $\tilde{x}(t) = b + ct$. Sostituendo questa espressione nell'equazione (*) ottengo

$$(4ac + a^3b) + a^3ct = t,$$

e questa identità di polinomi è soddisfatta per tutti i t se $a^3c = 1$ e $4ac + a^3b = 0$, vale a dire $c = \frac{1}{a^3}$ e $b = -\frac{4c}{a^2} = -\frac{4}{a^5}$ (devo supporre $a \neq 0$, altrimenti il sistema non ammette soluzioni b, c). Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = -\frac{4}{a^5} + \frac{t}{a^3} \quad \text{per } a \neq 0.$$

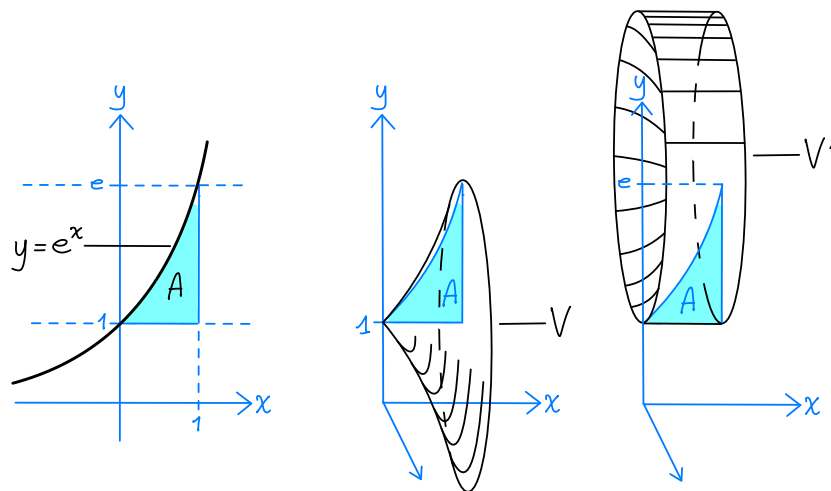
Nel caso $a = 0$ non ho alcuna soluzione particolare tra i polinomi di primo grado, e devo procedere in modo diverso. In questo caso l'equazione (*) si riduce a $\ddot{x} = t$, ed integrando due volte termine a termine ottengo $\dot{x} = \frac{1}{2}t^2 + c$ e poi $x = \frac{1}{6}t^3 + ct + c'$; quindi una soluzione particolare è

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{6}t^3 \quad \text{per } a = 0.$$

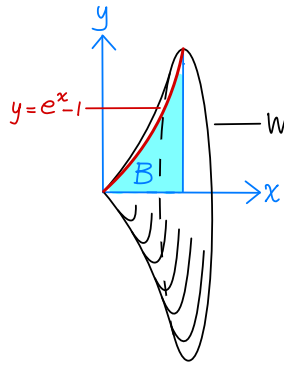
- 4] Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $1 \leq y \leq e^x$ e $-1 \leq x \leq 1$, sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse $y = 1$, e sia V' il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse $y = e$.

- Disegnare A , V e V' .
- Calcolare il volume di V .
- Calcolare il volume di V' .

SOLUZIONE. a) Gli insiemi A , V e V' sono disegnati nella figura sotto:



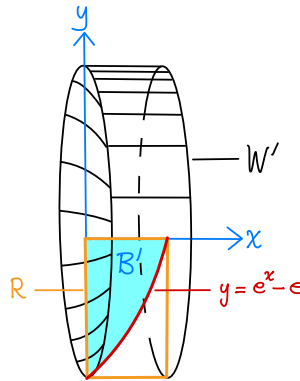
- Siano B e W le figure ottenute traslando A e V verso il basso di 1, come in figura:



Allora V e W hanno lo stesso volume, e siccome W è il solido ottenuto ruotando B attorno all'asse x , possiamo calcolarne il volume usando la formula vista a lezione:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \text{volume}(W) = \pi \int_0^1 (e^x - 1)^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 e^{2x} - 2e^x + 1 dx \\ &= \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 - 4e + 5) = 2,38 \pm 0,01. \end{aligned}$$

c) Sia W' il solido ottenuto traslando V' verso il basso di e , e siano R e B' il rettangolo e la sua parte descritti nella figura sotto:



Allora V' e W' hanno lo stesso volume, e quello di W' è uguale al volume del cilindro C ottenuto ruotando R attorno all'asse x meno il volume del solido W'' ottenuto ruotando B attorno all'asse x . Quindi

$$\begin{aligned} \text{volume}(W'') &= \pi \int_0^1 (e^x - e)^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 e^{2x} - 2e^{x+1} + e^2 dx \\ &= \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^{x+1} + e^2 x \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} (-e^2 + 4e - 1), \end{aligned}$$

e infine, tenuto conto che C ha raggio di base $e - 1$ ed altezza 1,

$$\begin{aligned} \text{volume}(V') &= \text{volume}(W') = \text{volume}(C) - \text{volume}(W'') \\ &= \pi(e-1)^2 - \frac{\pi}{2}(-e^2 + 4e - 1) \\ &= \frac{\pi}{2}(3e^2 - 8e + 3) = 5,37 \pm 0,01. \end{aligned}$$

5 Dire dove è improprio il seguente integrale, e studiarne il comportamento:

$$I = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{1}{x} - x\right) dx.$$

SOLUZIONE. La funzione integranda

$$f(x) := \exp\left(\frac{1}{x} - x\right)$$

è ben definita e continua per $x \neq 0$ ma non è definita per $x = 0$, e quindi l'integrale I è improprio in 0 e $+\infty$. e per studiarne lo scrivo come somma degli integrali impropri semplici

$$I_1 := \int_0^1 f(x) dx, \quad I_2 := \int_1^{+\infty} f(x) dx,$$

di cui studio separatamente il comportamento. Osservo per cominciare che siccome la funzione f è positiva, I_1 ed I_2 esistono e sono finiti oppure uguali a $+\infty$.

Comportamento di I_2 . Per $x \rightarrow +\infty$ si ha che $f(x) \sim e^{-x}$ perché

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp\left(\frac{1}{x} - x\right)}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{1}{x}\right) = \exp(0) = 1,$$

e quindi, per il criterio del confronto asintotico forte,

$$I_2 \approx \int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \left| -e^{-x} \right|_1^{+\infty} = \frac{1}{e},$$

ed in particolare I_2 è finito.

Comportamento di I_1 . Procedendo come sopra si vede che $f(x) \sim \exp\left(\frac{1}{x}\right)$ per $x \rightarrow 0$ e quindi

$$I_1 \approx \int_0^1 \exp\left(\frac{1}{x}\right) dx = \int_1^{+\infty} \frac{e^t}{t^2} dt = +\infty,$$

dove nel primo passaggio ho usato il criterio del confronto asintotico forte, nel secondo ho usato il cambio di variabile $t = \frac{1}{x}$, mentre l'ultima uguaglianza segue dal fatto che l'ultimo integrale è improprio a $+\infty$ e la funzione integranda e^t/t^2 ha limite positivo per $t \rightarrow +\infty$ (per la precisione tende a $+\infty$).

In conclusione $I_1 = +\infty$, e quindi anche $I = +\infty$.

OSSERVAZIONI. (i) Per concludere che $I = +\infty$ basta dimostrare che $I_1 = +\infty$ e che I_2 esiste e non vale $-\infty$; la dimostrazione che I_2 è finito (data sopra) è superflua.

(ii) Si potrebbe pensare che l'equivalenza asintotica $\exp\left(\frac{1}{x} - x\right) \sim \exp(-x)$ per $x \rightarrow +\infty$ segue dal fatto che $\frac{1}{x} - x \sim -x$. Tuttavia questa giustificazione non è corretta perché in generale non è vero che $f_1(x) \sim f_2(x)$ implica $\exp(f_1(x)) \sim \exp(f_2(x))$. Per esempio, $-x + 1 \sim -x$ per $x \rightarrow +\infty$, ma $e^{-x+1} \not\sim e^{-x}$ perché il rapporto e^{-x+1}/e^{-x} vale e per ogni x , e dunque non tende a 1.

(iii) Per dimostrare che $I_1 = +\infty$ si può anche usare il fatto che $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$, e quindi, ricordando che $y \ll e^y$ per $y \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{x} \ll \exp\left(\frac{1}{x}\right) \sim \exp\left(\frac{1}{x} - x\right) = f(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0^+;$$

poiché inoltre $\int_0^1 \frac{dx}{x} = +\infty$, usando il criterio del confronto asintotico debole ottengo $I_1 = +\infty$.